אלגברה לינארית - הרצאה 25 (קבוצה 01) 19/1/2026

תזכורת

- המטריצה המצורפת של $A \in M_n(F)$ היא $adj(A) \in M_n(F)$ המוגדרת באופן הבא

$$\forall 1 \le i,j \le n \qquad [adj(A)]_{ij} = (-1_F)^{i+j} M_{ji}(A)$$

- $A \cdot adj(A) = adj(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n$

- אם A הפיכה $A^{-1} = (\det(A))^{-1} adj(A)$

- אם A לא הפיכה

$$A \cdot adj(A) = adj(A) \cdot A = O_n$$

דוגמה: נסה כל אחד המערכת הבאה

$$\begin{cases} x+2y+z=5 \\ 2x+2y+z=6 \\ x+2y+3z=9 \end{cases}$$

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det(A)=6+2+4-2-2-12=-4$$

כלומר, A הפיכה ולכן קיים פתרון יחיד

$$\vec{x}=A^{-1}\vec{b}$$

$$A_1=\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 6 & 2 & 1 \\ 9 & 2 & 3 \end{pmatrix},\quad A_2=\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 1 & 9 & 3 \end{pmatrix},\quad A_3=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\det A_1=30+12+18-18-36-10=-4$$

$$\det A_2=18+18+5-6-30-9=-4$$

$$\det A_3=18+12+20-10-36-12=-8$$

$$\frac{\det A_1}{\det A} = \frac{-4}{-4} = 1$$

$$\frac{\det A_2}{\det A} = \frac{-4}{-4} = 1$$

$$\frac{\det A_3}{\det A} = \frac{-8}{-4} = 2$$

$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 2y + z = 6 \\ x + 2y + 3z = 9 \end{cases}$$

$$1 + 2 \cdot 1 + 2 = 5$$

$$2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 2 = 6$$

$$1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 9$$

לכן $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ הפתרון היחיד של המערכת

משפט (כלל קרמר)

תהי $A \in M_n(F)$ ונניח ש A הפיכה

יהי $\vec{b} \in F^n$ ונסתכל על המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$

נסמן ב $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in F^n$ את הפתרון היחיד למערכת

כלומר $\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$

אזי $x_j = (\det(A))^{-1} \det(A_j)$ $\forall\ 1 \le j \le n$

כאשר A_j היא המטריצה המתקבלת מ A

ע"י החלפת עמודה j ב $\vec{b}$

הוכחה

יהי $1 \le j \le n$

נרשום ש $x_j = (\det A)^{-1} \cdot \det A_j$

תחילה, מכיוון ש A הפיכה, $\det A \neq 0_F$

ולכן $(\det A)^{-1} \in F$

והביטוי $(\det A)^{-1} \cdot \det A_j$ מוגדר

בנוסף

$$A^{-1} = (\det A)^{-1} \cdot \operatorname{adj}(A)$$

ולכן

$$\vec{x} = A^{-1}\vec{b} = (\det A)^{-1} \cdot \operatorname{adj}(A) \cdot \vec{b}$$

נקבל

$$X_j = [\vec{x}]_{j1} = [(\det A)^{-1} \cdot adj(A) \cdot \vec{b}]_{j1}$$

כפל בסקלר

$$= (\det A)^{-1} [adj(A) \cdot \vec{b}]_{j1}$$

כפל מטריצות

$$= (\det A)^{-1} \sum_{k=1}^{n} [adj(A)]_{jk} \cdot [\vec{b}]_{k1}$$

הגדרת adjoint

$$= (\det A)^{-1} \sum_{k=1}^{n} (-1_F)^{j+k} M_{kj}^{(A)} [\vec{b}]_{k1}$$

$[\vec{b}]_{k1} = [A_j]_{kj}$

$$= (\det A)^{-1} \sum_{k=1}^{n} (-1_F)^{j+k} [A_j]_{kj} M_{kj}^{(A)}$$

$M_{kj}^{(A)} = M_{kj}^{(A_j)}$

$$= (\det A)^{-1} \sum_{k=1}^{n} (-1_F)^{j+k} [A_j]_{kj} M_{kj}^{(A_j)}$$

פיתוח לפי עמודה j

$$= (\det A)^{-1} \cdot \det(A_j)$$

דוגמא נסתכל על המערכת הלינארית

במשתנים x, y, z

$$\begin{cases} x + 2y - z = 4 \\ 2x - y + z = 0 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = -1 + 2 - 2 - 1 - 4 - 1 = -7$$

לכן A הפיכה ויש כתיבון יחיד

נחשב את x

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A_1 = -4 + 6 - 3 - 4 = -5$$

לפי כלל קרמר

$$x = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{-5}{-7} = \frac{5}{7}$$

תרגיל

1) יהי $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k \in F^n$

תהי $D \in M_n(F)$ מטריצה הפיכה

נסמן $\vec{u}_1 = D\vec{v}_1, \dots, u_k = D\vec{v}_k$

הוכיחו ש

$\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ בת"ל אם ורק אם $\vec{u}_1,\dots,\vec{u}_k$ בת"ל

הוכחה

($\Leftarrow$) נניח ש $\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_k$ בת"ל

יהי $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in F$ כך ש $\alpha_1\vec{u}_1 + \dots + \alpha_k\vec{u}_k = \vec{0}$

נסתכל על $\alpha_1\vec{v}_1 + \dots + \alpha_k\vec{v}_k$

מכיוון ש D הפיכה, קיימת $D^{-1} \in M_n(F)$

כך ש $DD^{-1} = D^{-1}D = I_n$

לכל $1 \le i \le n$

אסוציאטיביות

$$\vec{v}_i = I_n\vec{v}_i = (D^{-1}D)\cdot\vec{v}_i = D^{-1}\cdot(D\vec{v}_i) = D^{-1}\vec{u}_i$$

כלומר,

$$\alpha_1\vec{v}_1 + \dots + \alpha_k\vec{v}_k = \alpha_1\cdot D^{-1}\vec{u}_1 + \dots + \alpha_k\cdot D^{-1}u_k$$

אסוציאטיביות של כפל בסקלר $\alpha(AB) = A(\alpha B)$

$$= D^{-1}\cdot\alpha_1\vec{u}_1 + \dots + D^{-1}\cdot\alpha_k\vec{u}_k$$

פילוג ימין

$$= D^{-1}(\alpha_1\vec{u}_1 + \dots + \alpha_k\vec{u}_k)$$

מהנחה

$$= D^{-1}\vec{0} = \vec{0}$$

מכיוון ש $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ בת"ל

נקבל ש $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$

$(\Rightarrow)$ נניח ש $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k$ בת"ל

מכיוון ש D הפיכה, גם D^{-1} הפיכה

ומתקיים $\vec{v}_1 = D^{-1}\vec{u}_1, \dots, \vec{v}_k = D^{-1}\vec{u}_k$

מכיוון ש D^{-1} הפיכה ו $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k$ בת"ל

נובע מהכיוון $(\Leftarrow)$ ש $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ בת"ל

ב) תהי $A,B \in M_{m\times n}(F)$ ונניח ש A,B שקולות שורה.
נסמן ב $\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_n \in F^m$ את עמודות A
נסמן ב $\vec{b}_1,\dots,\vec{b}_n \in F^m$ את עמודות B
יהיו $1 \le j_1 < \dots < j_k \le n$. הוכיחו ש
$\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}$ בת"ל אם ורק אם $\vec{b}_{j_1},\dots,\vec{b}_{j_k}$ בת"ל

<u>הוכחה</u>

מכיוון ש A,B שקולות שורה
קיימות מטריצות אלמנטריות $E_1,\dots,E_\ell \in M_m(F)$
כך ש $E_1\cdot\ldots\cdot E_\ell\cdot A = B$
נסמן $D = E_1\cdot\ldots\cdot E_\ell$
מכיוון ש $E_1,\dots,E_\ell$ אלמנטריות, הן הפיכות
ולכן D הפיכה כמכפלת מטריצות הפיכות
נקבל ש $D\cdot A = B$ כאשר D הפיכה
לפי משפט (כפל עמודה עמודה)
לכל $1\le j\le k$ מתקיים $\vec{b}_j = D\cdot\vec{a}_j$
מסעיף (1) נובע ש $\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}$ בת"ל
אם ורק אם $\vec{b}_{j_1},\dots,\vec{b}_{j_k}$ בת"ל

3) תהי $C \in M_{m\times n}(F)$ מטריצה קנונית

נסמן ב $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n \in F^m$ את עמודות C

נניח שעמודות C בהן יש אברים מוכלים

הן $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}$ עבור $1 \le j_1 < \dots < j_k \le n$

3.1) הוכיחו ש $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}$ הן בסיס ל $Col(C)$

<u>הוכחה</u>

נוכיח ש $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}$ בת"ל ופורשים את $Col(C)$

i) בת"ל

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מכיוון ש C מדורגת קנונית

נובע ש $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}$ הם וקטורי יחידה

$\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_k \in F^m$, כלומר $\vec{c}_{j_1}=\vec{e}_1,\dots,\vec{c}_{j_k}=\vec{e}_k$

יהיו $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in F$ כך ש $\alpha_1\vec{c}_{j_1}+\dots+\alpha_k\vec{c}_{j_k}=\vec{0}$

נשים לב ש $\alpha_1\vec{c}_{j_1}+\dots+\alpha_k\vec{c}_{j_k}=\alpha_1\cdot\vec{e}_1+\dots+\alpha_k\vec{e}_k$

$$= \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \\ 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \\ \to k+1 \\ \\ \to m \end{array} = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$$

ונקבל ש $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$

ii) בורר.

נסתכל על עמודה ללא אבר מוביל

לומר $\vec{c}_j$ עבור $j \in \{1,\dots,n\} \setminus \{j_1,\dots,j_k\}$

מכיוון ש A מדורגת קנונית

לכל $k+1 \le i \le m$ $\quad \{\vec{c}_j\}_i = 0_F$

לומר $\vec{c}_j = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \\ 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$ עבור $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in F$

נקבל ש

$$\vec{c}_j = \alpha_1 \vec{e}_1 + \dots + \alpha_k \vec{e}_k = \alpha_1 \vec{c}_{j_1} + \dots + \alpha_k \vec{c}_{j_k}$$
$$\in \operatorname{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}\}$$

ולפי משפט $\operatorname{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}\} = \operatorname{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k},\vec{c}_j\}$

הראנו כך לכל $j \in \{1,\dots,n\} \setminus \{j_1,\dots,j_k\}$

ונקבל ש

$$\operatorname{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}\} = \operatorname{span}\{\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n\}$$
$$= \operatorname{Col}(A)$$

3.2) יהי $j \in \{1,\dots,n\} \setminus \{j_1,\dots,j_k\}$

נסמן ב j_ℓ את האינדקס המקסימלי שהוא $j > j_\ell$

הוכיחו ש $\vec{c}_j \in \operatorname{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_\ell}\}$

הוכחה

נסמן $\vec{c}_j = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}$ שבו $\alpha_1,\dots,\alpha_m \in F$

מכיוון ש C מדורגת קנונית

$$\alpha_{j_\ell+1} = \dots = \alpha_m = 0_F$$

כלומר

$$\vec{c}_j = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{j_\ell} \\ 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix}$$

ומקבלים ש

$$\vec{c}_j = \alpha_1 \vec{e}_1 + \dots + \alpha_{j_\ell} \vec{e}_{j_\ell}$$

$$\in \operatorname{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_\ell}\}$$

4) תהי $A \in M_{m\times n}(F)$

נסמן ב $\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_n \in F^m$ את עמודות A

תהי $C \in M_{m\times n}(F)$ הצורה הקנונית של A

נסמן ב $\vec{c}_1,\dots,\vec{c}_n \in F^m$ את עמודות C

נניח שעמודות C בהן יש אברים מובילים

הן $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}$ עבור $1 \le j_1 < \dots < j_k \le n$

הוכיחו ש $\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}$ הן בסיס ל $Col(A)$

הוכחה

נוכיח ש $\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}$ בת"ל ופורשים את $Col(A)$

i) בת"ל

מסעיף 3 $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_k}$ בסיס של $Col(C)$

ובפרט בת"ל

מכיוון ש A, C שקולות שורה

מסעיף 2 נובע $\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}$ בת"ל

ii) בפרט

נוכיח שלכל $j \in \{1,\dots,n\} \setminus \{j_1,\dots,j_k\}$

$\vec{a}_j \in span\{\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_\ell}\}$

כאשר j_ℓ האינדקס הגדול ביותר ש $j_\ell < j$

יהי $j \in \{1,\dots,n\} \setminus \{j_1,\dots,j_k\}$

ונניח בשלילה ש

$$\vec{a}_j \notin \operatorname{span}\{\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_\ell}\}$$

מכיוון $\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_\ell}$ בת"ל, אף וקטור

אינו צירוף לינארי של קודמיו

ולכן $\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_\ell},\vec{a}_j$ בת"ל

מכיוון ש A, C שקולות שורה

מסעיף (2) $\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_\ell},\vec{c}_j$ בת"ל

ולכן $\vec{c}_j \notin \operatorname{span}\{\vec{c}_{j_1},\dots,\vec{c}_{j_\ell}\}$ וזו סתירה ל (3.2)

נראה מכאן שלכל $j \in \{1,\dots,n\} \setminus \{j_1,\dots,j_k\}$

$$\vec{a}_j \in \operatorname{span}\{\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}\}$$

ולכן

$$\operatorname{span}\{\vec{a}_{j_1},\dots,\vec{a}_{j_k}\}$$
$$= \operatorname{span}\{\vec{a}_1,\dots,\vec{a}_n\} = \operatorname{Col}(A)$$

מסקנה 1

כי $A \in M_{m\times n}(F)$

אזי, $\text{col-rank}(A) = \text{rank}(A)$

הוכחה

נסמן ב $C \in M_{m\times n}(F)$ את הדרגה הקנונית של A

$$\text{col-rank}(A) = \dim \text{Col}(A) = \dim \text{Col}(C) = \text{col-rank}(C)$$

מהתרגיל הקודם

והיינו ל $\dim \text{col}(C)$ היא מספר האברים המובילים ב C

כלומר $\text{col-rank}(C) = \text{rank}(C)$

ולפי הגדרה $\text{rank}(A) = \text{rank}(C)$